Atelier Professionnel – BTS SIO

Mise en place d'un Pare-feu pfSense et d'un VPN OpenVPN

Année scolaire 2025-2026

Introduction

Cet atelier professionnel a pour objectif de mettre en place une infrastructure réseau sécurisée composée d'un pare-feu pfSense et d'un tunnel VPN basé sur OpenVPN. L'environnement s'appuie sur des machines virtuelles déployées dans le réseau du lycée, avec une architecture segmentée par VLANs.

Objectifs principaux :

- Installer et configurer pfSense comme pare-feu/routeur entre le réseau interne et Internet.
- Mettre en place la redirection de ports pour exposer un serveur web Apache.
- Créer une infrastructure PKI (autorité de certification, certificats serveur et client).
- Configurer un serveur OpenVPN sur pfSense.
- Définir des règles de pare-feu adaptées au tunnel VPN.
- Tester la connectivité VPN depuis un poste externe.

Architecture réseau :

Chaque groupe dispose d'une machine pfSense dont l'interface WAN est connectée au VLAN 992 (réseau Box 2 : 192.168.1.0/24) et l'interface LAN au VLAN 213 (172.26.213.0/24). Un serveur Debian hébergeant Apache est connecté sur le même réseau LAN avec pfSense comme passerelle. Le tunnel VPN utilise le sous-réseau 10.10.213.0/24.

Partie 1 – Configuration du pare-feu pfSense

Avant de configurer le VPN, il est nécessaire de s'assurer que pfSense est correctement installé et que les interfaces réseau sont bien configurées. Les captures suivantes illustrent les étapes réalisées lors de la mise en place du pare-feu.

1.1 – Tableau de bord pfSense

Après l'installation, on accède à l'interface d'administration de pfSense via un navigateur web en se connectant à l'adresse IP LAN (par défaut 192.168.1.1 ou selon la configuration choisie). Le tableau de bord affiche l'état général du système : utilisation CPU/RAM, état des interfaces, et services actifs.

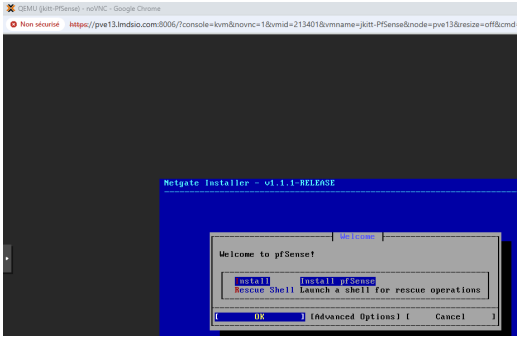


Fig. 1 – Tableau de bord pfSense avec l'état des interfaces WAN et LAN

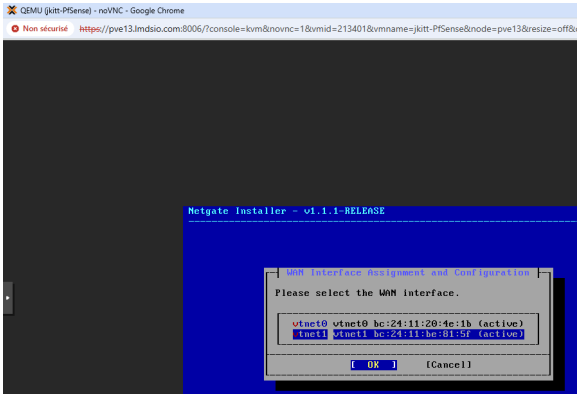


Fig. 2 – Vue des interfaces réseau configurées (WAN sur VLAN 992, LAN sur VLAN 213)

💡 *L'interface WAN reçoit son adresse IP depuis la Box 2 via DHCP (réseau 192.168.1.0/24), tandis que l'interface LAN possède une adresse fixe en 172.26.213.0/24.*

1.2 – Configuration des interfaces

La configuration des interfaces est une étape critique. Il faut s'assurer que l'interface WAN est bien associée au VLAN 992 (réseau Box 2) et que l'interface LAN est sur le VLAN de l'étudiant (VLAN 213). Ces affectations permettent l'isolation logique du réseau.

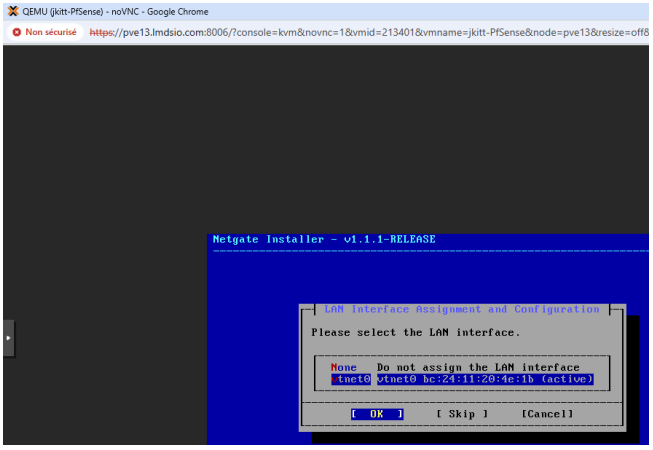


Fig. 3 – Paramètres de l'interface WAN

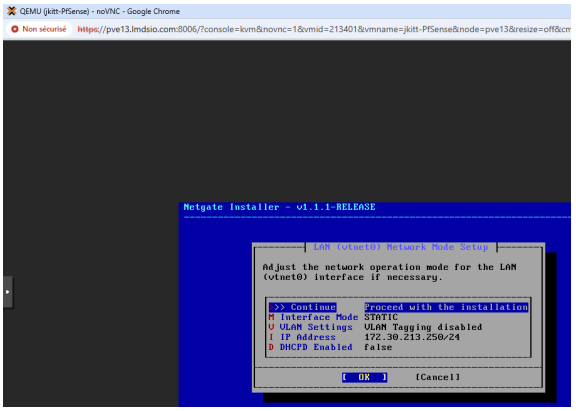


Fig. 4 – Paramètres de l'interface LAN avec l'adresse 172.26.213.250/24

1.3 – Règles de pare-feu de base

pfSense fonctionne avec une politique de blocage par défaut (deny all). Il est donc nécessaire de créer des règles explicites pour autoriser le trafic souhaité. Les règles sont évaluées de haut en bas : la première règle correspondante s'applique.

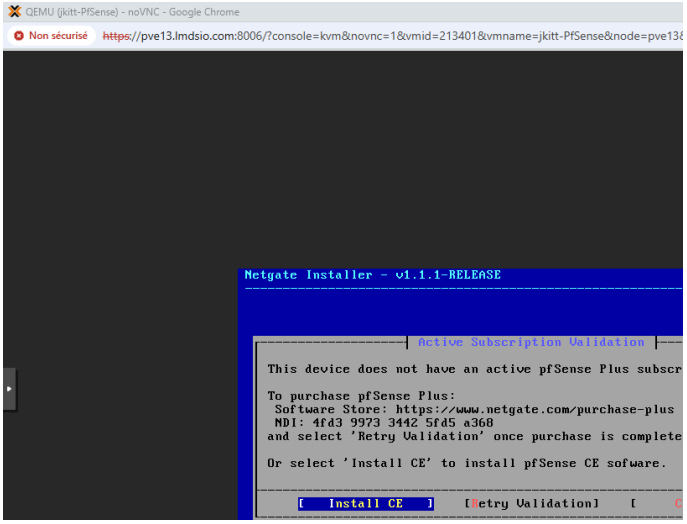


Fig. 5 – Installation du pare-feu

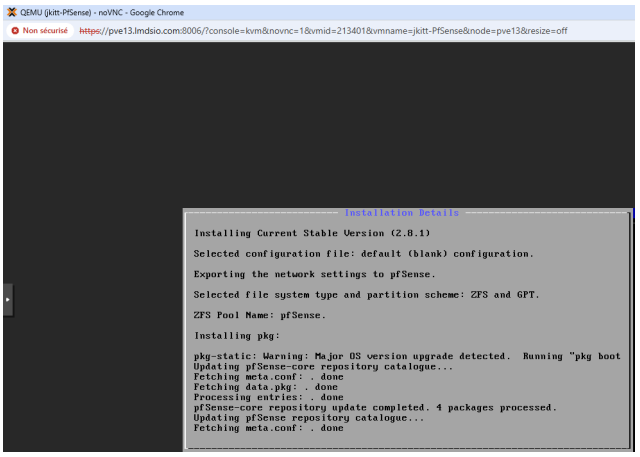


Fig. 6 – Installation du pare-feu

> 💡 *Sur l'interface LAN, pfSense crée automatiquement une règle « allow all » pour permettre aux machines internes d'accéder à Internet. Cette règle peut ensuite être affinée.*

1.4 – Redirection de port (NAT) vers le serveur Apache

Pour rendre le serveur web Apache accessible depuis l'extérieur, il faut configurer une règle NAT (Network Address Translation) de type « Port Forward ». Cette règle redirige les paquets entrants sur le port WAN du pfSense vers le port 80 de la machine Apache située en 172.26.213.250 sur le réseau interne.

Le professeur a préalablement configuré une première redirection depuis l'interface externe de la Box 2 vers l'interface WAN du pfSense (port 26213 → port 80 d'Apache).

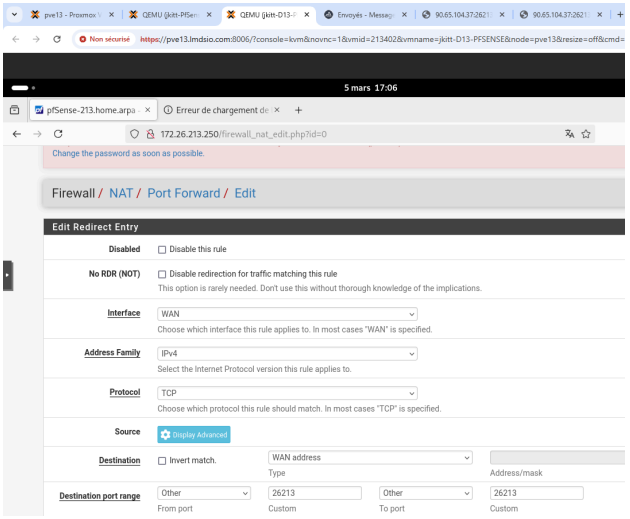
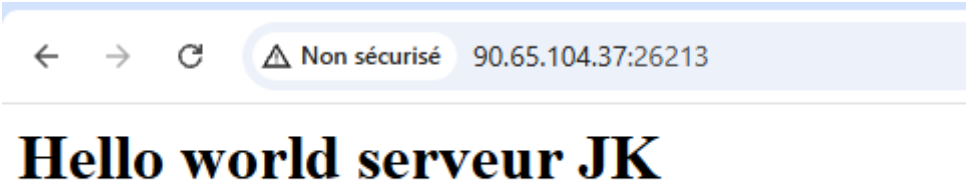


Fig. 9 – Liste des règles NAT actives



Hello world serveur JK

Fig. 10 – Vérification de l'accès au serveur Apache depuis l'extérieur

💡 *La redirection de port s'effectue en deux étapes : d'abord depuis la box de l'établissement vers l'interface WAN de pfSense (configurée par l'enseignant), puis depuis le WAN de pfSense vers le serveur Apache en interne (configurée par l'étudiant).*

Partie 2 – Mise en place du VPN OpenVPN

La deuxième partie de l'atelier consiste à configurer un serveur VPN basé sur OpenVPN directement intégré dans pfSense. OpenVPN est un protocole VPN open-source utilisant TLS/SSL pour sécuriser les communications. Il nécessite la création d'une infrastructure PKI (Public Key Infrastructure) composée d'une autorité de certification, de certificats serveur et client.

Les 7 étapes de la configuration VPN :

1. Créer l'autorité de certification (CA)
2. Créer un certificat pour le serveur OpenVPN
3. Créer un utilisateur et son certificat client
4. Créer la configuration du serveur OpenVPN
5. Exporter la configuration OpenVPN pour le client
6. Créer les règles de pare-feu
7. Tester la connexion VPN

Étape 1 – Créer l'autorité de certification (CA)

L'autorité de certification (CA) est la racine de confiance de l'infrastructure PKI. Elle signe tous les certificats (serveur et clients), permettant aux deux parties de vérifier mutuellement leur identité lors de l'établissement du tunnel VPN. Dans pfSense, on crée la CA via le menu System → Certificates → Authorities.

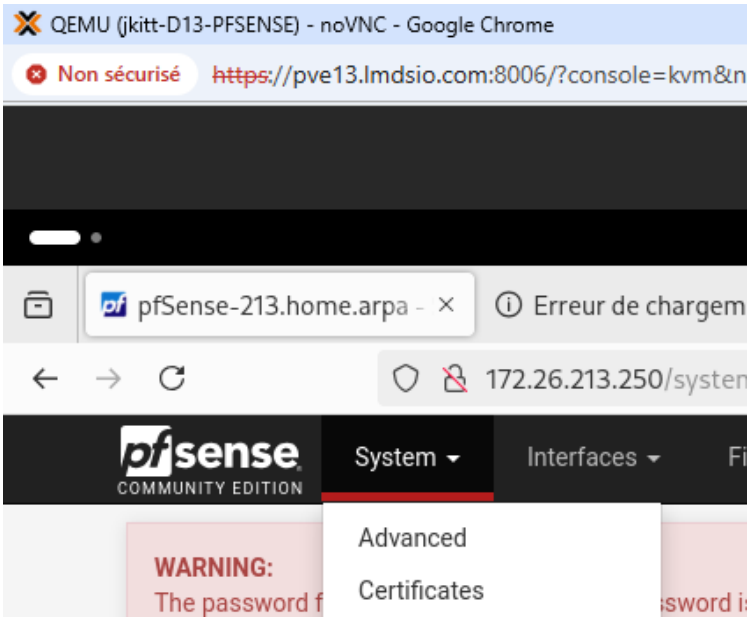


Fig. 16 – Navigation vers la gestion des autorités de certification

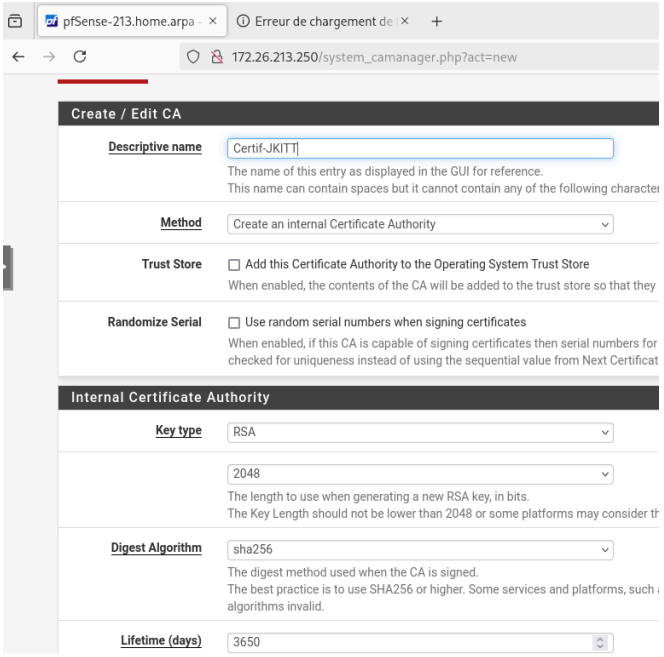


Fig. 17 – Formulaire de création de l'autorité de certification (remplissage des champs)

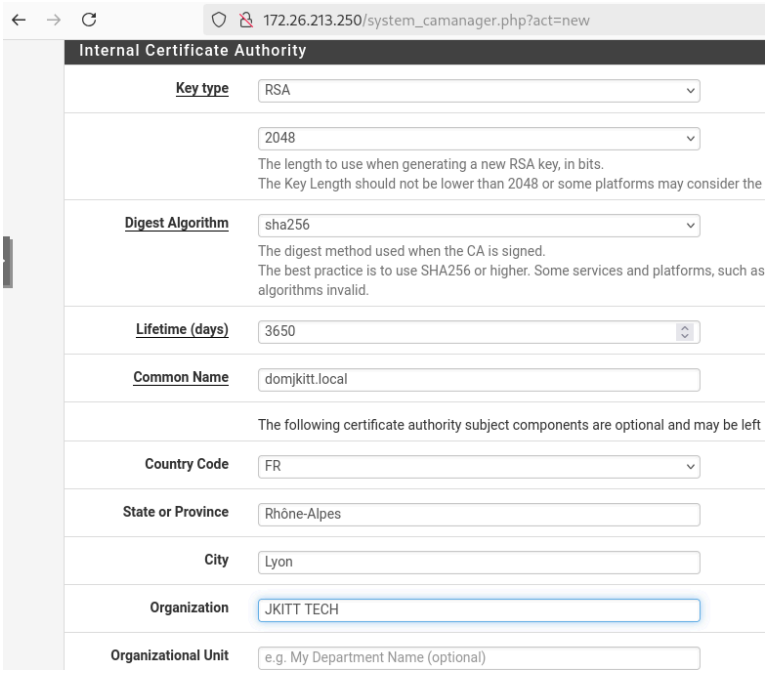


Fig. 18 – Paramètres avancés de la CA : algorithme de chiffrement et durée de validité

💡 Les champs importants lors de la création de la CA sont : le nom (CN – Common Name), l'organisation, le pays, ainsi que la durée de validité. Il est recommandé de choisir une durée suffisamment longue (ex. 3650 jours = 10 ans) pour ne pas avoir à renouveler fréquemment.

Étape 2 – Créer un certificat pour le serveur

Le certificat serveur identifie le serveur OpenVPN auprès des clients. Il est signé par l'autorité de certification créée à l'étape précédente. Il doit être de type « Server Certificate » pour que pfSense l'utilise correctement. On se rend dans l'onglet Certificates et on clique sur Add/Sign.

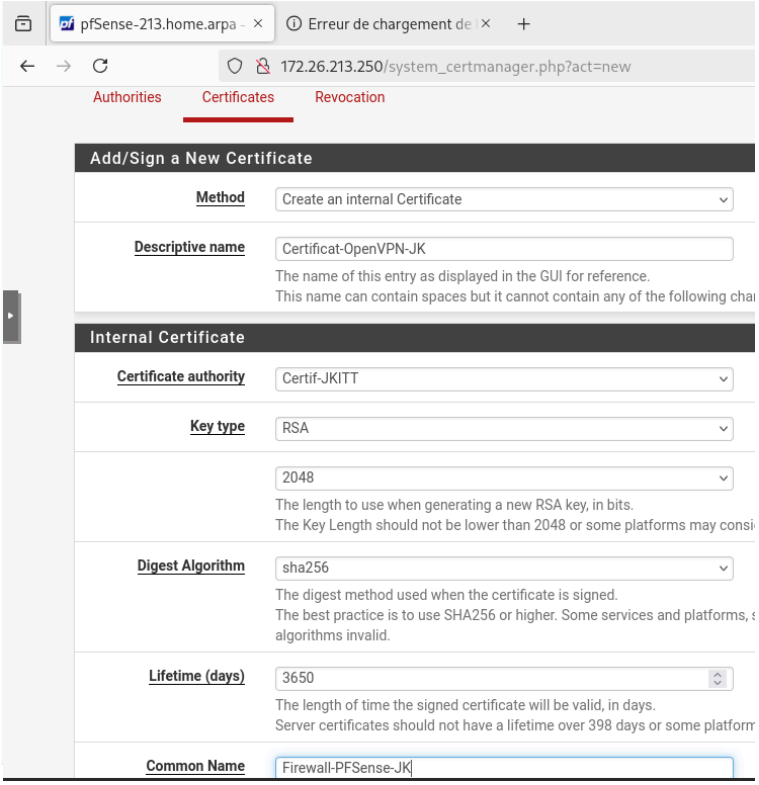


Fig. 19 – Création du certificat serveur : sélection du type « Server Certificate »

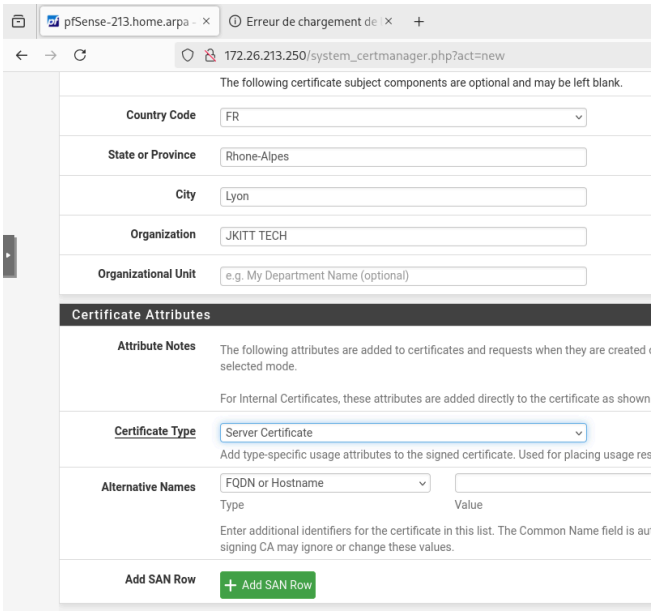


Fig. 20 – Paramètres du certificat serveur (CN, organisation, durée de validité)

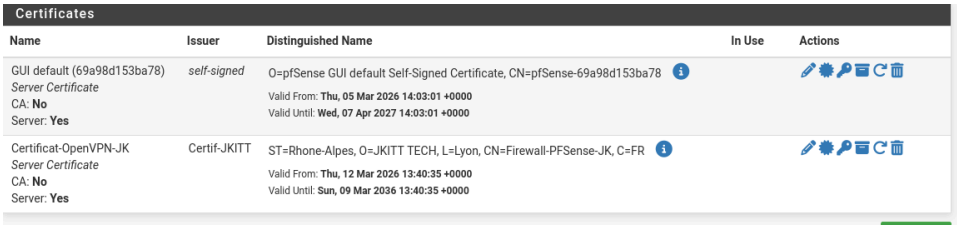


Fig. 21 – Le certificat serveur apparaît dans la liste des certificats

💡 En choisissant le type « Server Certificate », on indique à pfSense que ce certificat sera utilisé pour authentifier le serveur. Le client pourra vérifier l'identité du serveur en comparant ce certificat avec celui signé par la CA qu'il possède.

Étape 3 – Créer un utilisateur et son certificat client

Pour chaque utilisateur qui doit se connecter au VPN, il faut créer un compte utilisateur et lui associer un certificat client. Ce certificat, signé par la CA, permet l'authentification mutuelle : le serveur vérifie l'identité du client et vice-versa. On se rend dans System → User Manager.

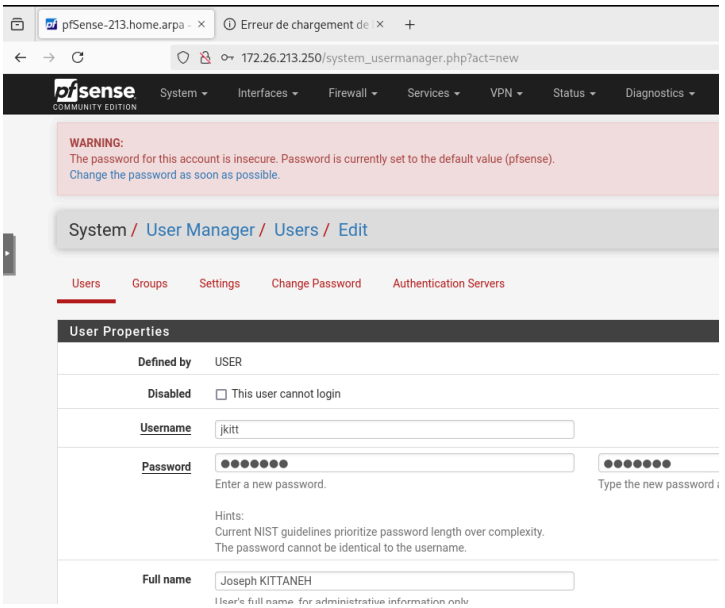


Fig. 22 – Création d'un nouvel utilisateur VPN dans System → User Manager

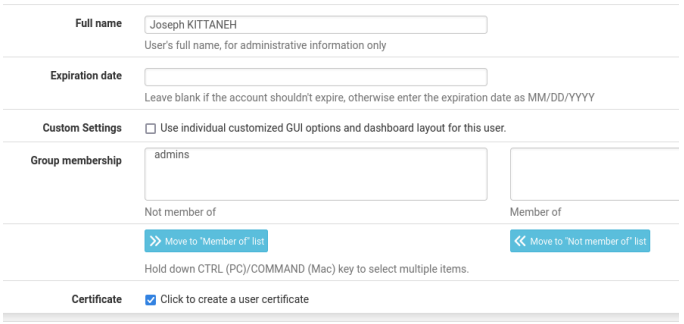


Fig. 23 – Paramètres de l'utilisateur : nom d'utilisateur et mot de passe

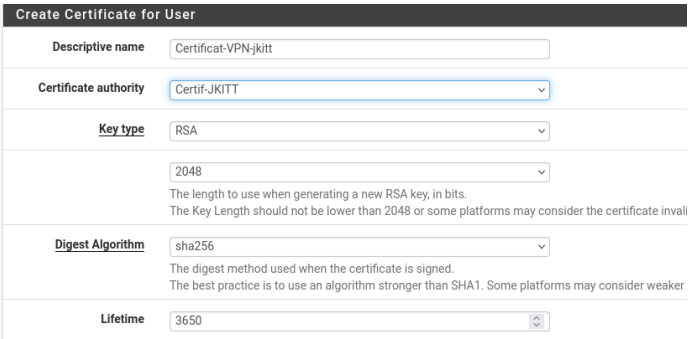


Fig. 24 – Génération du certificat utilisateur associé au compte VPN

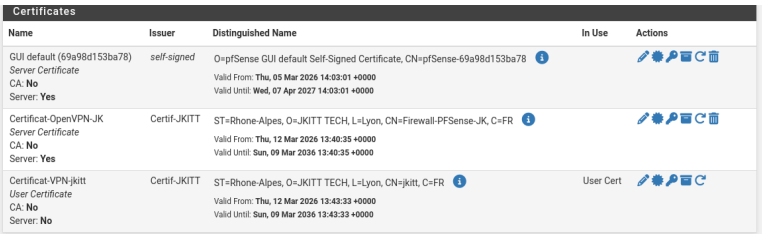


Fig. 25 – Confirmation de la création du certificat utilisateur

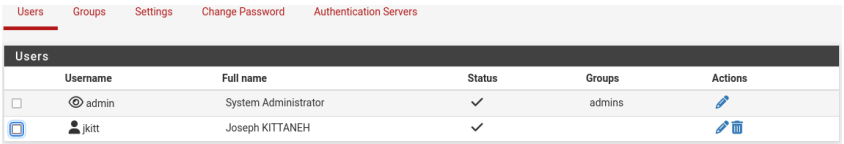


Fig. 26 – L'utilisateur et son certificat apparaissent dans la liste

💡 *Le certificat utilisateur contient une clé publique et une clé privée. Lors de la connexion, le client et le serveur échangent leurs clés publiques. Le serveur, qui connaît le certificat de l'utilisateur (signé par la CA), autorise la connexion si la vérification est positive.*

Étape 4 – Créer la configuration du serveur OpenVPN

C'est l'étape centrale : on configure le serveur VPN dans pfSense via le menu VPN → OpenVPN → Servers. Les paramètres importants incluent le port d'écoute, les certificats, les algorithmes de chiffrement, et le réseau du tunnel.

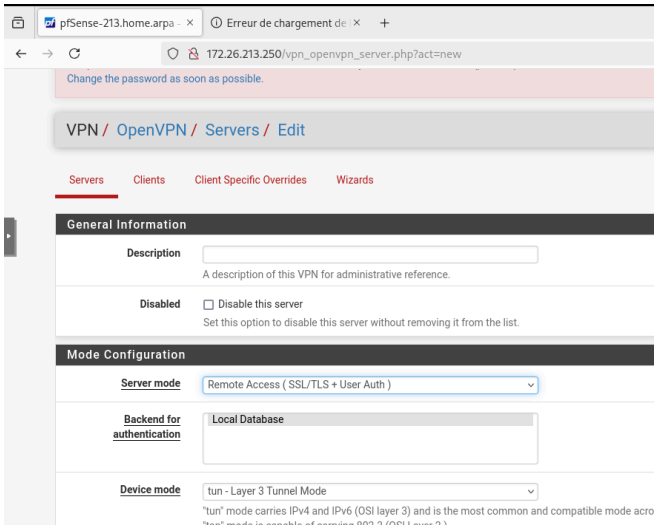


Fig. 27 – Accès au menu VPN → OpenVPN → Servers et création d'un nouveau serveur

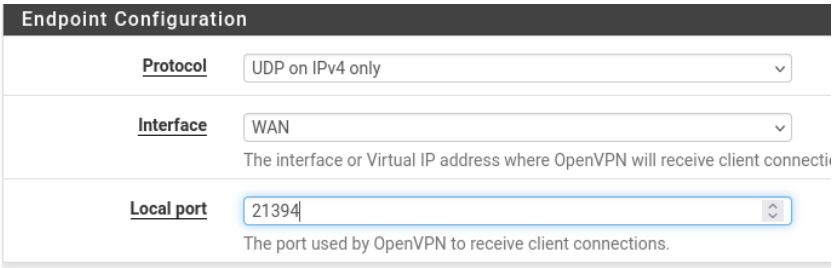


Fig. 28 – Configuration générale : protocole UDP, interface WAN, port 21394

💡 *Le port par défaut d'OpenVPN est 1194, mais on le remplace par 21394 pour personnaliser la configuration et éviter les ports trop triviaux.*

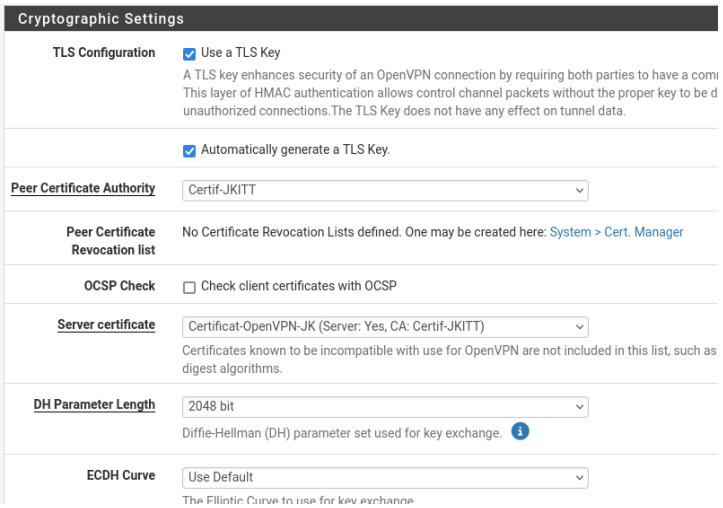


Fig. 29 – Sélection de l'autorité de certification et du certificat serveur

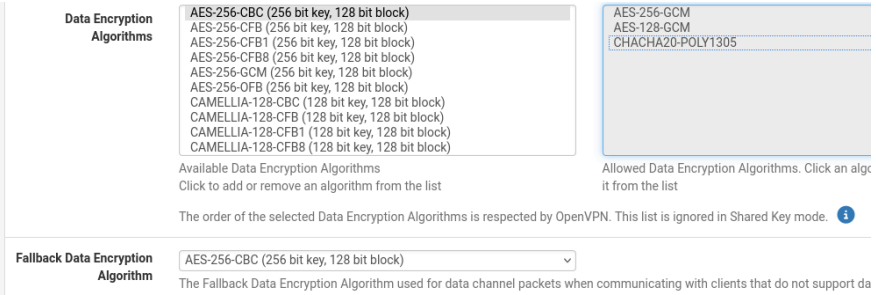


Fig. 30 – Algorithmes de chiffrement et protocoles TLS

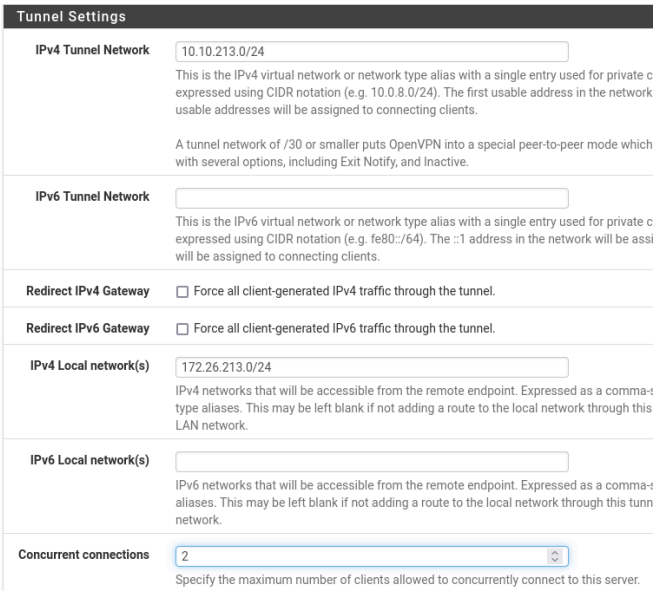


Fig. 31 – Configuration du tunnel : réseau 10.10.213.0/24, réseau local 172.26.213.0/24

💡 *Le champ « Tunnel Network » définit le sous-réseau utilisé pour les adresses IP virtuelles du tunnel (10.10.213.0/24). Le champ « Local Network » indique le réseau interne accessible depuis le VPN (172.26.213.0/24). L'option « Redirect Gateway » n'est PAS cochée : on ne souhaite pas que les clients utilisent le tunnel pour accéder à Internet (uniquement au réseau interne).*

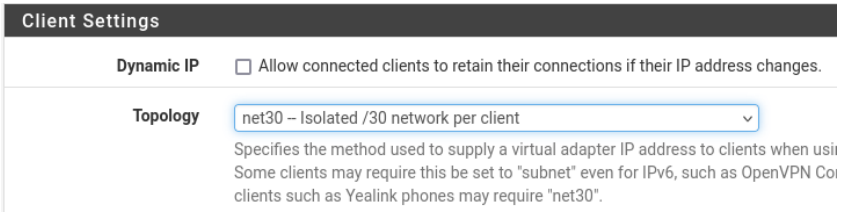


Fig. 32 – Option « Topology: subnet » pour l'isolation des clients VPN entre eux

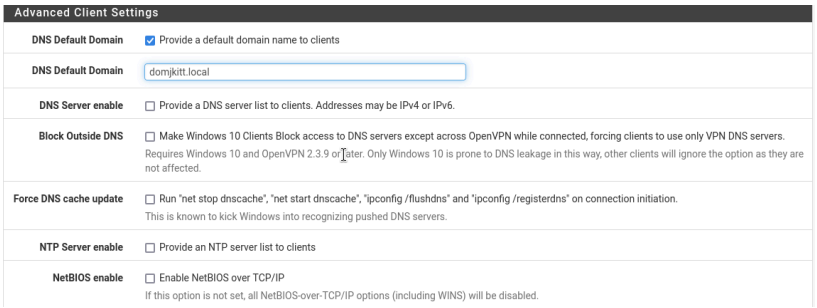


Fig. 33 – Options avancées : durée maximum de session (max-mtu)

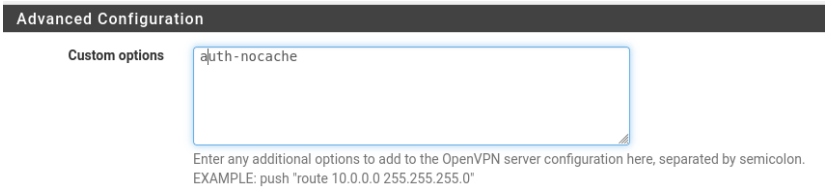


Fig. 34 – Option de sécurité empêchant le client de mettre en cache les identifiants

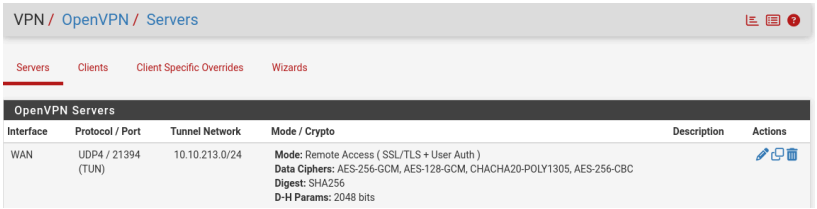


Fig. 35 – Récapitulatif : le serveur VPN est configuré et actif

💡 L'option « Topology: subnet » force pfSense à allouer une adresse IP individuelle à chaque client plutôt qu'un sous-réseau /30. Cela évite que deux clients VPN puissent communiquer directement entre eux, renforçant ainsi la sécurité.

Étape 5 – Exporter la configuration OpenVPN

Pour permettre au client de se connecter, il faut exporter les fichiers de configuration OpenVPN. pfSense propose le package « openvpn-client-export » qui génère automatiquement un fichier .ovpn (ou un installeur Windows .exe) contenant tous les certificats et paramètres nécessaires.

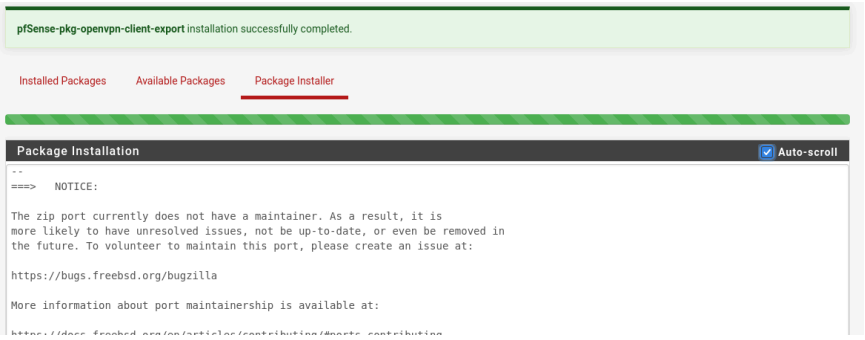


Fig. 36 – Installation du package openvpn-client-export via System → Package Manager

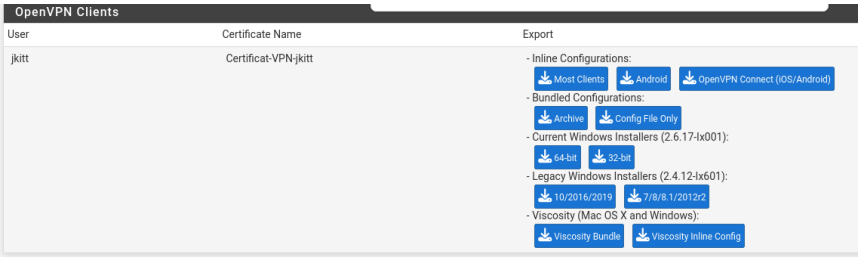


Fig. 37 – Téléchargement du fichier de configuration client (.zip ou installeur .exe)

💡 L'option « Bundled Configuration » génère un fichier ZIP contenant le fichier .ovpn avec les certificats intégrés. L'option « Windows Installer » génère un .exe prêt à l'emploi. Après installation côté client, il faudra modifier l'adresse IP dans le fichier de configuration pour indiquer l'adresse publique de la Box 2 (et non l'adresse WAN interne du pfSense).

Étape 6 – Créer les règles de pare-feu

Trois règles de pare-feu sont nécessaires pour le bon fonctionnement du VPN :

8. Autorisation de la connexion au tunnel VPN depuis l'extérieur (interface WAN, port 21394/UDP).
9. Autorisation d'une connexion SSH sur le serveur Web depuis le tunnel VPN (interface OpenVPN).
10. Autorisation des pings vers tous les appareils du réseau 172.26.213.0/24 depuis le tunnel VPN.

Règle 1 : Autoriser la connexion VPN depuis l'extérieur (WAN)

Cette règle est créée sur l'interface WAN. Elle autorise les paquets UDP à destination du port 21394 de pfSense, permettant ainsi aux clients externes d'initier une connexion VPN. L'adresse IP source n'est pas restreinte (any) car le client VPN peut venir de n'importe où.

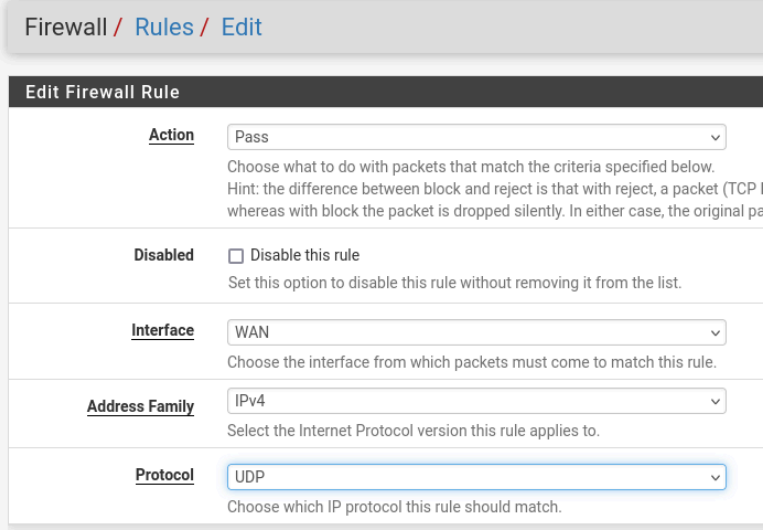


Fig. 38 – Création de la règle WAN : autoriser UDP port 21394 depuis any

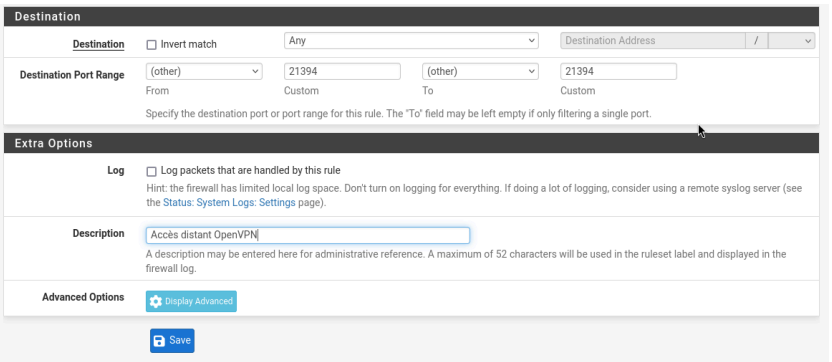


Fig. 39 – La règle WAN est créée et activée, les changements sont appliqués

Règles 2 & 3 : Autoriser le trafic dans le tunnel VPN (OpenVPN)

Ces règles sont créées sur l'interface OpenVPN (interface virtuelle du tunnel). Elles définissent ce que les clients VPN connectés ont le droit de faire : se connecter en SSH au serveur Apache, et effectuer des pings vers le réseau interne.

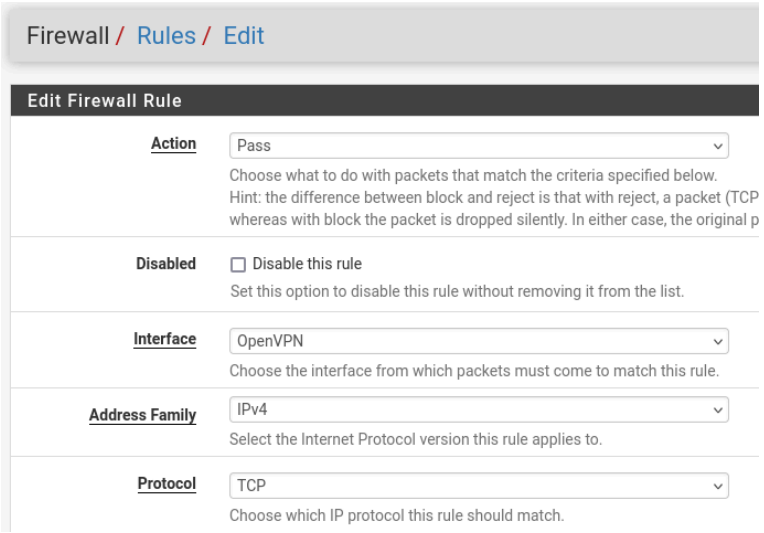


Fig. 40 – Règle OpenVPN : autoriser SSH vers 172.26.213.80 (serveur Apache)

Fig. 41 – Règle OpenVPN : autoriser ICMP (ping) vers 172.26.213.0/24

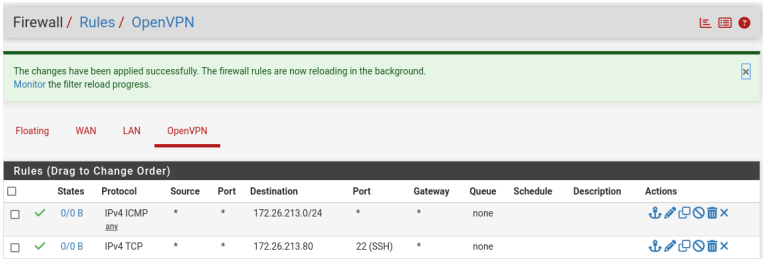


Fig. 42 – Vue d'ensemble des règles OpenVPN après application des changements

💡 Il faut toujours cliquer sur « Apply Changes » après avoir créé ou modifié des règles, sinon les changements ne sont pas pris en compte par le moteur de filtrage de pfSense. Une fois appliquées, le message « Apply Changes » disparaît de l'interface.

Étape 7 – Tests de la connexion VPN

Après avoir installé le client OpenVPN sur un poste physique et importé le fichier de configuration, on lance la connexion VPN. Il faut au préalable modifier le fichier .ovpn pour remplacer l'adresse IP WAN de pfSense par l'adresse publique de la Box 2 (la redirection de port 21394 a été configurée par l'enseignant entre la Box 2 et le pfSense).

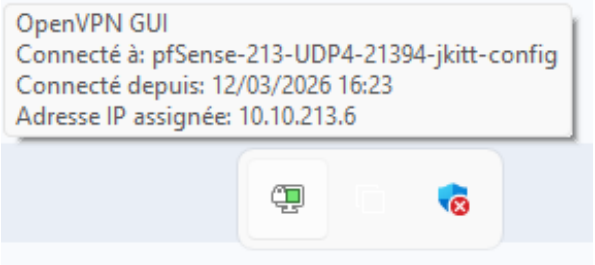


Fig. 43 – Connexion du client OpenVPN : attribution de l'adresse IP tunnel

```
IPv4 Table de routage
===========================================================================
Itinéraires actifs :
Destination réseau    Masque réseau  Adr. passerelle   Adr. interface Métrique
          0.0.0.0          0.0.0.0    172.30.11.254    172.30.11.111     25
      10.10.213.1  255.255.255.255      10.10.213.5      10.10.213.6    281
      10.10.213.4  255.255.255.252         On-link       10.10.213.6    281
      10.10.213.6  255.255.255.255         On-link       10.10.213.6    281
      10.10.213.7  255.255.255.255         On-link       10.10.213.6    281
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
     172.26.213.0    255.255.255.0      10.10.213.5      10.10.213.6    281
      172.30.11.0    255.255.255.0         On-link     172.30.11.111    281
```

Fig. 45 – Route créée automatiquement vers le réseau interne 172.26.213.0/24

```
C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\bin>ping 172.26.213.80

Envoi d'une requête 'Ping'  172.26.213.80 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.26.213.80 : octets=32 temps=2 ms TTL=63
Réponse de 172.26.213.80 : octets=32 temps=3 ms TTL=63
Réponse de 172.26.213.80 : octets=32 temps=3 ms TTL=63
Réponse de 172.26.213.80 : octets=32 temps=2 ms TTL=63

Statistiques Ping pour 172.26.213.80:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 2ms
```

Fig. 46 – Test de ping réussi vers une machine du réseau interne 172.26.213.0/24

```
Command Prompt for vctl

Configuration IP de Windows


Carte inconnue OpenVPN Wintun :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet Ethernet 3 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : lmdsio.com
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::19f3:7ae1:48a9:826e%8
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.30.11.111
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.30.11.254

Carte inconnue OpenVPN TAP-Windows6 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : domjkitt.local
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::9976:7b25:48ea:8da9%25
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.10.213.6
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.252
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :

Carte inconnue OpenVPN Data Channel Offload :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\bin>
```

Fig. 48 – Analyse Wireshark sur l'interface tunnel : trafic direct non chiffré

*Ethernet 3

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide

ip.addr==90.65.104.37

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
234	8.242559	172.30.11.111	90.65.104.37	UDP	82	64101 → 21394 Len=40
267	9.410392	90.65.104.37	172.30.11.111	UDP	82	21394 → 64101 Len=40
292	11.182054	172.30.11.111	90.65.104.37	UDP	126	64101 → 21394 Len=84
293	11.188993	90.65.104.37	172.30.11.111	UDP	126	21394 → 64101 Len=84
326	12.188988	172.30.11.111	90.65.104.37	UDP	126	64101 → 21394 Len=84
327	12.191905	90.65.104.37	172.30.11.111	UDP	126	21394 → 64101 Len=84
356	13.198359	172.30.11.111	90.65.104.37	UDP	126	64101 → 21394 Len=84
357	13.200696	90.65.104.37	172.30.11.111	UDP	126	21394 → 64101 Len=84
382	14.203901	172.30.11.111	90.65.104.37	UDP	126	64101 → 21394 Len=84
383	14.206602	90.65.104.37	172.30.11.111	UDP	126	21394 → 64101 Len=84

*OpenVPN TAP-Windows6

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide

Appliquer un filtre d'affichage ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
1	0.000000	10.10.213.6	172.26.213.80	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=17/4352, ttl=128 (reply in 2)
2	0.007062	172.26.213.80	10.10.213.6	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=17/4352, ttl=63 (request in 1)
3	1.006756	10.10.213.6	172.26.213.80	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=18/4608, ttl=128 (reply in 4)
4	1.010011	172.26.213.80	10.10.213.6	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=18/4608, ttl=63 (request in 3)
5	2.016306	10.10.213.6	172.26.213.80	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=19/4864, ttl=128 (reply in 6)
6	2.018754	172.26.213.80	10.10.213.6	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=19/4864, ttl=63 (request in 5)
7	3.021749	10.10.213.6	172.26.213.80	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=20/5120, ttl=128 (reply in 8)
8	3.024889	172.26.213.80	10.10.213.6	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=20/5120, ttl=63 (request in 7)

Fig. 49 – Analyse Wireshark sur la carte Ethernet réelle : paquets UDP chiffrés

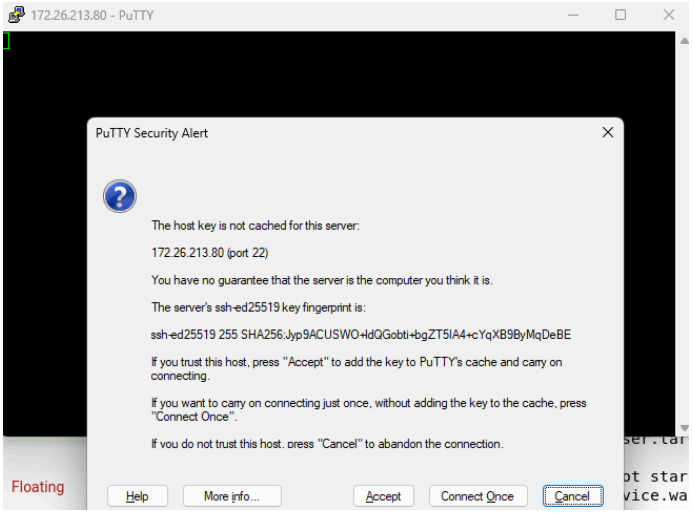


Fig. 50 – Connexion SSH réussie au serveur Apache via le tunnel VPN

> 💡 *L'analyse Wireshark illustre parfaitement le fonctionnement du VPN : sur l'interface tunnel (virtuelle), on voit le trafic en clair (SSH, ICMP...). Sur la carte Ethernet réelle, ces mêmes données apparaissent sous forme de paquets UDP chiffrés échangés avec l'adresse publique de la Box 2. Les messages UDP de 82 octets réguliers sont des « keepalives » qui maintiennent la connexion VPN active.*

Conclusion

Cet atelier a permis de mettre en place une infrastructure réseau sécurisée complète, de la configuration du pare-feu pfSense jusqu'à l'établissement d'un tunnel VPN fonctionnel avec OpenVPN.

Compétences acquises :

- Configuration d'un pare-feu pfSense (interfaces, règles, NAT).
- Compréhension des mécanismes de redirection de port (Port Forward).
- Mise en place d'une PKI : autorité de certification, certificats serveur et client.
- Configuration d'un serveur OpenVPN et gestion des utilisateurs VPN.
- Définition de règles de pare-feu adaptées à un tunnel VPN.
- Analyse du trafic réseau avec Wireshark pour valider le chiffrement.
- Dépannage et tests de connectivité réseau.

La mise en place de ce type d'architecture est très courante en entreprise : un pare-feu pfSense (ou équivalent) protège le réseau interne, et le VPN permet aux collaborateurs distants de se connecter de manière sécurisée comme s'ils étaient physiquement présents dans le réseau de l'entreprise. Le

chiffrement TLS utilisé par OpenVPN garantit la confidentialité et l'intégrité des données échangées sur Internet.